CMDBUF RD 形式验证假设与断言对齐

2026 年 10 月 21 日　当前入口 formal/protocol_20261021

本文给出当前实际 SVA 的输入环境假设、DUT 义务、模型依赖及新验证结果。已按用户最新答复去掉启动标志和复位序列约束，确认 RR 规则，并取消无效负载清零要求。本文替代第 16 份说明中有关这些 SVA 规则的描述；此前结果仍保留原始范围。

统一采样规则

```
assert property (@(posedge clk) disable iff (!rst_n) (...));
assume property (@(posedge clk) disable iff (!rst_n) (...));
cover  property (@(posedge clk) disable iff (!rst_n) (...));
```

原生宏展开为上述写法。检查器不再包含 started、active、previous_reset，也不再要求“首个采样拍复位、之后永久释放”。不专门断言复位期间的输出。参考模型寄存器仍由 rst_n 清空，这与设置启动标志或添加复位序列 assume 是不同的事情。

基础事件定义

```
ar_fire       = arvalid && (src < 3) && arready[src];
issue_success = |(req & ar_rd_gnt & rw_rd_gnt);
r_fire        = |(rvalid & rready);
```

实现先检查 src 合法性，再索引 arready。只有 req 与两组 grant 的同一 Bank 位共同为 1 才算成功。单组 grant、错 Bank grant、无 req 的 grant 均不构成成功。

环境假设

属性	生效条件和要求	实例
E03_SRC	arvalid=1 时，src 必须为 0、1、2。	1
E04_ARRESP	arvalid=1 时，arresp 只能为 00 或 11。	1
E05_ZERO_READY	arready=000 时，arvalid 必须为 0。	1
E06_SUCCESS_BUSY	逐 Bank 检查：本拍 req[i]、ar_rd_gnt[i]、rw_rd_gnt[i] 都为 1，则本拍 rd_mem_status[i][arb_addr[0]]=1。	8

全部 11 个 assume 均标为 NO_REF_MODEL_PORTS。成功蕴含忙使用同拍关系 |->；没有把它写成下一拍 |=>，也没有把“忙”反推成“成功”。

无需事务参考模型的 DUT 断言

NO_REF_MODEL_PORTS 只依赖当前端口；NO_REF_MODEL_HISTORY 允许使用端口历史寄存器，不建立命令表或事务归属模型。以下共 5 个 DUT 断言实例。

属性	检查内容	依赖
A_REQ_ONEHOT	req 为全零或 one-hot；每拍最多发射一个 Bank 请求。	PORTS
A_R_ONEHOT	rvalid 为全零或 one-hot；共享 R 负载每拍只返回一个 XAU。	PORTS
A_R_READY	(rvalid & ~rready)==0；只向 ready=1 的来源返回。	PORTS
A_PENDING_RANGE	pending_cnt≤9。	PORTS
A_PENDING_RECURRENCE	本拍 pending_cnt = 上拍 pending_cnt + 本拍 ar_fire − 本拍 issue_success。last_pending 由复位清零。	HISTORY

one-hot 使用等价、位宽明确的表达式 (v & (v-1))==0，允许 v=0。aready 可以多位为 1，不应对 aready 施加 one-hot 断言。

依赖事务参考模型的 DUT 断言

下表 9 个属性标签展开为 11 个实例；加上上表 5 个实例，共 16 个 DUT 断言。所有比较都只观察公开端口，不读取 RTL 内部 entry 或状态。

属性	检查内容
A_READY	精确核对三个来源准入资格，计入本拍 R 回收及容量保留。
A_PENDING	按模型中拍初未发命令数，加本拍接收、减本拍成功。
A_REQ	本拍 req 与上一拍按窗口、空闲状态和年龄预选的结果一致。
A_ARB_ADDR	仅 req!=0 时核对所选命令原 araddr[17:6]。
A_RR_CHOICE	R 选择必须符合每源保序、完成状态、当前 rready 和 RR 指针。
A_R_METADATA	有效 R 的 rid、r_port_id、raddr 对应原 arid、port_id、araddr[2:0]。
A_R_RESP	地址越界 11 优先于 pc_err 对应的 01；其他为 00。
A_R_DATA	有效 R 的 128 位数据等于该事务规定返回拍捕获的 mem_rdata。
A_RR_BOUND	每个来源各 1 个实例；持续具备响应资格时，至多先让其他来源响应两次。

窗口 发射流水和容量的准确含义

参考模型从 AR 接收开始建立命令年龄。窗口只包含最老五条未成功发射命令；成功命令仍占 entry，但不再参与窗口。只在窗口内筛选空闲目标，再从空闲候选中选择最老命令。

```
pool      = pending_at_cycle_start - successful_current_command;
window    = oldest_five(pool);
candidate = window & bank_idle;
next_req  = oldest(candidate);
```

场景	当前断言要求
非队头成功与 6B	A B C D E 中 C 本拍成功：A B D E F 同拍参加下一条预选；F 若获选，下拍可以请求。
失败后连续重试	失败命令保留原年龄和窗口资格，本拍仍能被重选；允许下一拍继续请求。
失败但目标变忙	失败命令不强制获选；按当前状态，窗口内其他空闲的最老候选可以获选。
窗口外第六条空闲	前五条都无法选择时，不允许越过窗口选择第六条。
选择拍空闲 请求拍忙	req 来自前一拍预选；当前忙状态不能取消该请求。当前状态同时用于下一条预选。

最早返回时序

周期	C1	C2	C3	C7	C8
该命令事件	AR 接收	窗口预选	req 双 grant 成功	MEM 数据和 pc_err 捕获	最早允许 R

成功发射 N 拍，捕获为 N+4，最早 R 为 N+5。捕获当拍不能直接旁路到 R。这里检查的是最早允许时间；若同源队头未完成、rready=0 或 RR 先选他源，R 可以更晚。不同命令各阶段可以同拍并行。

同拍回收与容量保护

CMDBUF 和 OTB 的占用一直保持到有效 R 返回。准入按本拍 R 回收后的占用计算，支持满表同进同出；每源最多七项，并为零占用的其他来源保留首项容量。

```
sum(max(occ[x], 1), x=0..2) <= 9
```

R 回收后占用 XAU0 XAU1 XAU2	arready[2:0]
7 0 0	110
4 4 0	100
6 1 1	111
7 0 1	010

RR 保序和 MEM 数据维护

每个来源先找最老的未返回命令，只有该队头已捕获数据且当前 rready=1，来源才具备 RR 资格。不能因为队头未完成而返回同一 XAU 的年轻命令；arid 的数值大小不参与年龄排序。

```
eligible[x] = head_exists[x] && head_done[x] && rready[x];
initial_rr  = XAU0;
scan        = rr, (rr+1)%3, (rr+2)%3;
after_R     = (winner+1)%3;
without_R   = hold;
```

RR_BOUND 的“两次”统计其他有效 R 响应，不是固定等待两拍。来源失去资格时，该连续等待条件中断；当前环境没有假设 Bank 最终空闲、仲裁最终批准或 rready 最终为 1，因此不宣称所有命令都必然在有限时间内完成。

数据与错误信息

接口没有 mem_rvalid 或返回事务 ID。检查器用成功发射后的四拍日历确定哪一拍应采样合并后的 mem_rdata 和 pc_err，保存到该逻辑事务，再在有效 R 时逐位比较。固定延迟通过参考模型的采样日历体现，不添加一个不存在的 MEM valid 信号作为 assume。

```
rresp = (saved_arresp == 2'b11) ? 2'b11 :
        saved_pc_err ? 2'b01 : 2'b00;
```

地址越界请求仍须发往 MEM。rid、port_id、低三位地址、128 位数据和 pc_err 都属于同一个已接受事务。错误响应时仍比较实际捕获的数据；本轮新增确认的是无效周期负载不关心。

无效负载和验证边界

req=0 时不比较 arb_addr。rvalid=0 时不比较 rdata、rid、r_port_id、raddr、rresp。有效 R 负载属性以 r_fire 为门控，A_R_READY 另外保证任何 rvalid 都指向 ready 来源，所以非法 rvalid 也不会漏报。

没有加入 AR 未握手时负载稳定或 valid 必须保持、arid 唯一或递增、grant 向量必须 one-hot、无 req 时 grant 必须为零、rready 最终为一等附加环境假设。上游在未接收时可切换 src；公平性仍未指定。

模型自检单列

99 个 MODEL_SELF_CHECK 实例检查逻辑命令表的合法分配、回收、发送和返回日历，年龄范围与唯一性，以及容量和状态一致性。它们用于发现检查器自身矛盾，不代表对 DUT 物理 entry 清零、真实分配索引或内部存储结构的直接证明。

模型以 0 为最老的紧凑年龄值实现独立事务表；RTL 使用年龄矩阵。连接只有 24 个公开端口，没有增加观察口，也没有用模型状态驱动 DUT。

新验证结果和初态说明

本轮保持三份 RTL 与上一轮已验证版本逐字节相同，只更新和重新执行当前 SVA。结果独立保存在 verification/sva_alignment_20261021，不将此前复位或空闲清零属性的证明算入当前结果。

项目	本轮结果	含义
SBY 有界检查	10 步 PASS	115 个实例，其中 16 个 DUT 断言、99 个模型自检；完整功能无界证明尚未完成。
SBY 无界证明	3 项 PASS	A_REQ_ONEHOT、A_R_ONEHOT、A_R_READY。
SBY cover	31 / 31 命中	配置上限 24 步，最后一个目标在第 10 步命中；覆盖见证不等于 assert 无界证明。
原生 SVA 仿真	27 / 27 PASS	6920 周期；独立 C++ 参考检查 111922 次；接收和返回各 3270 条。
无效域干扰	通过	检查器的空闲地址和 R 负载给非零值；复位期间给非法普通协议值，未触发误报。

SBY 通过 read_slang 读取真实 SV 端口与原生 SVA。仿真使用 VM 的 Verilator 5.051；5.024 的二维采样代码生成失败和 5.051 的库链接处理均保留日志，未更改系统库。

初态由运行设置建立

disable iff 不初始化参考模型。SBY 运行设置模拟实际复位逻辑，将所得状态写作初态；不任意强制全零，也不添加复位序列 SVA 假设。初始化之后 rst_n 不受序列限制。命令与复位波形位置记在 initialization.json。

结果从该复位状态出发，不包含任意未知上电状态、专门复位或下游协同复位验证。FormalMC 接入需建立对应初态；本轮未执行真实 FormalMC 2024 或目标加密 RTL 等价检查。

代码与证据入口

formal/protocol_20261021/cmdbuf_rd_port_sva.sv 保存属性与依赖标签；同目录 cmdbuf_rd_port_macros.svh 保存统一宏；run.py 与 native.f 为运行入口。

结果目录中的 assumptions_assertions.json 给出表达式、行号和展开数；summary.json 和 cover_hits.json 保存结果与见证。45 个源文件与 VM 一致，证据包 482 个成员均经 SHA256 核对。

当前 31 个修正规格 cover 不是历史 200 项测试点和 1415 个覆盖 bin 的重新完整验收。覆盖范围和未完成的无界证明必须按本轮结果单列。